

Clase 41 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Una **matriz simétrica** es una matriz A tal que $A^T = A$
- Una matriz A de $n \times n$ es **diagonalizable ortogonalmente** si existe una matriz ortogonal P (con $P^{-1} = P^T$) y una matriz diagonal D tales que

$$A = PDP^T = PDP^{-1}$$

- Una matriz es diagonalizable ortogonalmente si y solo si es simétrica
- ¿Qué pasa con matrices no simétricas?

Teorema

Sea A una matriz simétrica de $n \times n$, y sea $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ la forma cuadrática asociada. Sea m el mínimo de Q y M el máximo de Q entre los vectores $\mathbf{x}$ tal que $\|\mathbf{x}\| = 1$. Entonces M es el mayor valor propio λ_1 de A y m es el menor valor propio λ_n de A .

El valor de $Q(\mathbf{x})$ es M si $\mathbf{x}$ es un vector propio unitario correspondiente a λ_1 , y el valor de $Q(\mathbf{x})$ es m si $\mathbf{x}$ es un vector propio unitario correspondiente a λ_n .

La descomposición en valores singulares

Ejemplo: Si $A = \begin{bmatrix} 4 & 11 & 14 \\ 8 & 7 & -2 \end{bmatrix}$, entonces la transformación lineal

$\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ mapea la esfera unitaria $\{\mathbf{x} : \|\mathbf{x}\| = 1\}$ en $\mathbb{R}^3$ sobre una elipse en $\mathbb{R}^2$. Encuentre un vector unitario $\mathbf{x}$ en el que la longitud $\|A\mathbf{x}\|$ sea máxima, y calcule esta longitud máxima.

Nota: $\begin{bmatrix} 80 & 100 & 40 \\ 100 & 170 & 140 \\ 40 & 140 & 200 \end{bmatrix} = PDP^T$, con

$$P = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 & 2/3 \\ -2/3 & -1/3 & 2/3 \\ 2/3 & -2/3 & 1/3 \end{bmatrix}, \quad y \quad D = \begin{bmatrix} 360 & 0 & 0 \\ 0 & 90 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La descomposición en valores singulares

Notas: $A^T A$ es diagonalizable ortogonalmente, y sus valores propios son todos no negativos.

Definición: Valores Singulares

Los **valores singulares** de A son las raíces cuadradas de los valores propios de $A^T A$, denotados por $\sigma_1, \dots, \sigma_n$, y se ordenan de manera decreciente:

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_n \geq 0$$

Si $\mathbf{v}_i$ es vector propio de $A^T A$ asociado a σ_i , entonces la longitud del vector $A\mathbf{v}_i$ es el valor singular σ_i .

La descomposición en valores singulares

Ejemplo: Sean

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 11 & 14 \\ 8 & 7 & -2 \end{bmatrix}$$

Encuentre los valores singulares de A .

La descomposición en valores singulares

Teorema

Si $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ formada por vectores propios de $A^T A$, ordenados de manera que $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$, de los cuales r son distintos de cero, entonces $\text{rango } A = r$ y $\{A\mathbf{v}_1, \dots, A\mathbf{v}_r\}$ es una base ortogonal de $\text{Col } A$.

Teorema: El teorema de la matriz invertible (conclusión)

Sea A una matriz cuadrada de $n \times n$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- A es invertible.
- A tiene n valores singulares diferentes de cero.

La descomposición en valores singulares

Una **descomposición en valores singulares** de A es una descomposición $A = U\Sigma V^T$, donde U y V son matrices ortogonales y Σ es de la forma

$$\Sigma = \begin{bmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow m - r \text{ filas} \\ \uparrow n - r \text{ columnas} \end{matrix}$$

¿Quién debería ser U , V y Σ ?

La descomposición en valores singulares

Teorema: La descomposición en valores singulares

Sea A una matriz de $m \times n$ con rango r . Entonces existe una matriz Σ de $m \times n$ tal que las entradas diagonales D de $r \times r$ son los primeros r valores singulares de A , $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$, y existen una matriz ortogonal U de $m \times m$ y una matriz ortogonal V de $n \times n$ tales que

$$A = U\Sigma V^T$$

Las columnas de V se llaman vectores singulares derechos de A y las columnas de U se llaman los vectores singulares izquierdos de A .

La descomposición en valores singulares

Ejemplo: Use los resultados del ejemplo anterior para construir una descomposición en valores singulares de

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 11 & 14 \\ 8 & 7 & -2 \end{bmatrix}$$

Algoritmo para encontrar una DVS

- 1) Diagonalizar ortogonalmente $A^T A = P D P^T$.
- 2) Obtener V con las columnas de P y Σ a partir de los valores singulares no nulos ordenados.
- 3) Construir las primeras r columnas de U con $A \mathbf{v}_1, \dots, A \mathbf{v}_r$.
- 4) Si faltan columnas de U , agregar vectores ortonormales.

La descomposición en valores singulares

Ejemplo: Encuentre una descomposición en valores singulares de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

Nota: $A^T A = \begin{bmatrix} 9 & -9 \\ -9 & 9 \end{bmatrix} =$

$$\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 18 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}^T.$$